

Iheb Elleuch

B.Eng. Automatisierungssysteme und Produktionsinformatik

Absolvent der Automatisierungstechnik, spezialisiert auf industrielle und hardwarenahe Softwareentwicklung, Visualisierung und Überwachung. Erforschte LLM-basierte Lösungen zur Erstellung von Prozessdateien in der Laserfertigung mit begrenzten Daten.

Nachgewiesene Fähigkeit, Projekte zu strukturieren, eigenverantwortlich zu arbeiten und Ergebnisse termingerecht zu liefern. Aktueller Masterstudent der Technischen Kybernetik an der Universität Stuttgart mit Schwerpunkt auf Maschinelles Lernen, Robotik und Regelungstechnik.

elleuchiheb2002@gmail.com | +49 176 84848534 | linkedin.com/in/iheb-elleuch | elleuch-tech.de | 73734

AKADEMISCHER WERDEGANG

Master of Science seit 10/2026
Universität Stuttgart (Stuttgart-Vaihingen, Deutschland)
Technische Kybernetik

- **Schwerpunkte:** Konzepte der Regelungstechnik (Lyapunov-Stabilität, LQR, $\mathcal{H}_\infty$), Modellierung & Simulation in der Mechatronik, Maschinelles Lernen in der Systemdynamik, Regelungstechnisches Praktikum (3DOF Helikopter).

Bachelor of Engineering 09/2022 - 02/2026
Hochschule Esslingen (Göppingen, Deutschland)
Automatisierungssysteme und Produktionsinformatik

- **Abschlussnote:** 1,9 (210 ECTS)
- **Kernqualifikationen:** Echtzeit-Softwareentwicklung, verteilte Automatisierungslösungen und industrielle Netzwerke (SPS, Feldbusse, Motion Control und Ferndiagnose).
- **Ingenieurwissenschaftlicher Fokus:** Hardware/Software-Codesign, Simulation und Inbetriebnahme mechatronischer Systeme durch interdisziplinäre Projektierung.
- **Auslandssemester:** ESTACA, Paris, Frankreich (01/2025 - 05/2025)
- **Engagement:** Mitgründer der Unterwasser-Roboter-Initiative U.Stall

BERUFSERFAHRUNG

Bachelor-Thesis im Bereich Lasertechnik 09/2025 - 02/2026
Bosch Manufacturing Solutions GmbH

- Nachweis der Machbarkeit von LLMs zur Unterstützung bei der Erstellung von Prozessdateien im industriellen Umfeld.
- Überwindung begrenzter Datenverfügbarkeit durch Techniken zur synthetischen Datenskalierung und Entwicklung einer Benchmark-Methode.
- Evaluierung von Fine-Tuning-Techniken und Daten-Kurations-Methoden zur Leistungsoptimierung auf lokaler Hardware.

Praktikant in Research & Software Engineering 09/2024 - 01/2025
Bosch Manufacturing Solutions GmbH

- Leitung der UI/UX-Entwicklung einer C#/WPF-Benutzeroberfläche für die dynamische Laserstrahlformung.
- Entwurf einer robusten Backend-Kommunikationsarchitektur mit gRPC und Python.
- Erweiterung der Backend-Funktionalität zur Unterstützung neuer Features und Optimierung von Laserstrahlformungs-Algorithmen.
- Durchführung routinemäßiger Validierungen des Software-Prototyps.

Werkstudent - Echtzeitsysteme 12/2022 - 08/2024
Schuler Pressen GmbH (Andritz)

- Erweiterung der Überwachungsinfrastruktur und Visualisierung kritischer Daten durch Grafana-Dashboards.
- Erfassung und Optimierung von Datenpipelines mittels Prometheus, PostgreSQL und Node-RED-Routing.
- Entwicklung und Wartung zeitsparender Automatisierungsskripte für schnellere Datenverarbeitung und vereinfachte Upgrade-Iterationen.

KOMPETENZEN

- **Programmierung:** C++, C#, Python, JavaScript, SQL, MATLAB/Simulink, VBA
- **Technologien:** WPF, .NET, gRPC, Linux, Node-RED, Grafana, Prometheus, PostgreSQL, LLM Fine-Tuning
- **Robotik & Regelung:** Hardware-in-the-Loop, Sensor-/Aktor-Integration, SPS, Motion Control, Echtzeitsysteme
- **Werkzeuge:** Git (GitHub, GitLab, Azure), Docker, Visual Studio, VS Code, Unity Engine, Axolotl, Llama-Factory
- **Staatsangehörigkeit:** Deutsch, Tunesisch
- **Sonstiges:** Führerschein Klasse B

SPRACHEN

- **Deutsch:** Muttersprache
- **Arabisch:** Muttersprache
- **Englisch:** C1 Verhandlungssicher
- **Französisch:** B2 Fortgeschritten

SCHLÜSSELPROJEKTE

- **U.Stall (MATE ROV):**
  Software Lead & Team Lead (Eine Saison). Architektur und Entwicklung des kompletten Software-Stacks für die vertikale Integration zwischen dem ROV und der Piloten-Schnittstelle. Internationale Teilnahme: USA 2024 (Pioneer), USA 2025 (Explorer), Kanada 2026 (Explorer).
- **Akademische Robotikprojekte:**
  PinguBlocks: Mitentwicklung eines sprachgesteuerten, pinguinförmigen Roboters (Raspberry Pi, Webinterface).
  KlemmbausteinIoT: Mitentwicklung einer modularen IoT-Robotikplattform aus Klemmbausteinen und handelsüblicher Hardware für den akademischen Unterricht.